

Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1 Factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Définition. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est **irréductible (sur $\mathbb{K}$)** si P n'est pas constant et si ses seuls diviseurs sont 1 et P à une constante multiplicative non nulle près.

Théorème. Tout polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ est le produit d'un élément de $\mathbb{K}^*$ et d'une collection (qui peut être vide) de polynômes irréductibles **unitaires** sur $\mathbb{K}$. Une telle écriture est appelée une **factorisation irréductible de P sur $\mathbb{K}$** .

Théorème.

- Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement ses polynômes de degré 1.
- La factorisation irréductible d'un polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ coïncide avec sa forme scindé et elle est unique.

Théorème.

- Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement ses polynômes de degré 1 et ses polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif, i.e. sans racine réelle.
- La factorisation irréductible d'un polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ est unique. Elle est précisément de la forme :

$$A \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i} \times \prod_{j=1}^s (X^2 + b_j X + c_j)^{n_j}$$

avec :

- * A pour coefficient dominant
- * $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ pour racines réelles distinctes de multiplicité respectives $m_1, \dots, m_r$
- * des polynômes $X^2 + b_j X + c_j$ distincts et irréductibles sur $\mathbb{R}$ pour tout $j \in \llbracket 1, s \rrbracket$, et $n_j \in \mathbb{N}^*$.

2 PGCD, PPCM

2.1 PGCD de deux polynômes

Définition. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes dont l'un au moins est non nul. On appelle **plus grand commun diviseur (ou PGCD) de A et B** tout diviseur commun de A et B de degré maximal. On convient par ailleurs que 0 est le seul PGCD de 0 et 0 et on pose $0 \wedge 0 = 0$.

Théorème. Pour tous $A, B, K \in \mathbb{K}[X]$, $A + BK$ et B ont les mêmes diviseurs communs que A et B , et donc aussi les mêmes PGCD.

Théorème. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$.

- Les PGCD de A et B sont associés. Si A ou B est non nul, un seul d'entre eux est donc unitaire, on l'appelle **le PGCD de A et B** et on le note $A \wedge B$.
- Les diviseurs communs de A et B sont exactement les diviseurs de $A \wedge B$.

Théorème. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. Il existe des polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ pour lesquels $AU + BV = A \wedge B$. Une telle relation est appelée **une relation de BÉZOUT de A et B** .

Théorème. Soient $A, B, C, K \in \mathbb{K}[X]$.

- $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$ (*associativité*)
- $(AK) \wedge (BK)$ et $K(A \wedge B)$ sont associés.

2.2 PGCD d'une famille finie de polynômes

DÉFINITION et Théorème. Soient $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes dont l'un au moins est non nul. On appelle **plus grand commun diviseur (ou PGCD) de $A_1, \dots, A_r$** tout diviseur commun de $A_1, \dots, A_r$ de degré maximal.

Les PGCD de $A_1, \dots, A_r$ sont associés. Un seul d'entre eux est donc unitaire, on l'appelle **le PGCD de $A_1, \dots, A_r$** et on le note $A_1 \wedge \dots \wedge A_r$. On pose par ailleurs pour tout $r \geq 2$, $\underbrace{0 \wedge \dots \wedge 0}_r = 0$.

Théorème. Soient $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- Les diviseurs communs de $A_1, \dots, A_r$ sont exactement les diviseurs de $A_1 \wedge \dots \wedge A_r$.
- Pour tout $K \in \mathbb{K}[X]$, $(A_1 K) \wedge \dots \wedge (A_r K)$ et $K(A_1 \wedge \dots \wedge A_r)$ sont associés.
- Il existe des polynômes $U_1, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X]$ pour lesquels $A_1 \wedge \dots \wedge A_r = A_1 U_1 + \dots + A_r U_r$. Une telle relation est appelée **une relation de BÉZOUT de $A_1, \dots, A_r$** .

2.3 Polynômes premiers entre eux

Définition. Soient $A, B, A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que A et B sont **premiers entre eux** si 1 est leur seul diviseur commun unitaire, i.e. $A \wedge B = 1$.
- On dit que $A_1, \dots, A_r$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si 1 est leur seul diviseur commun unitaire, i.e. $A_1 \wedge \dots \wedge A_r = 1$.
- On dit que $A_1, \dots, A_r$ sont **premiers entre eux deux à deux** si A_i et A_j sont premiers entre eux pour tous $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

Remarque : (Premiers entre eux deux à deux) $\implies$ (premiers entre eux dans leur ensemble) mais la réciproque est fausse.

Théorème. Soient $A, B, C, P, A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- **Théorème de BÉZOUT :** $(A \wedge B = 1) \iff (\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2, AU + BV = 1)$
- **Théorème de GAUSS :** Si $A \mid BC$ et $A \wedge B = 1$ alors $A \mid C$.
- **Lemme d'EUCLIDE :** Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible : $P \mid AB \iff (P \mid A \text{ ou } P \mid B)$.
- **Produit de polynômes :**

* Si chacun des polynômes $A_1, \dots, A_r$ est premiers avec P alors $\prod_{i=1}^r A_i$ l'est aussi.

* Si $A_1, \dots, A_r$ divisent chacun P et sont premiers entre eux deux à deux alors $\prod_{i=1}^r A_i \mid P$.

2.4 PPCM de deux polynômes

DÉFINITION et Théorème. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. On appelle **plus petit commun multiple (ou PPCM) de A et B** tout multiple commun non nul de A et B de degré minimal.

- A et B possède un unique PPCM unitaire appelé **le PPCM de A et B** et il est noté $A \vee B$. Les autres PPCM sont les associés de $A \vee B$.
- Les multiples communs de A et B sont exactement les multiples de $A \vee B$. Autrement dit :

$$A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X] = (A \vee B)\mathbb{K}[X].$$

- Les polynômes AB et $(A \wedge B)(A \vee B)$ sont associés.

Remarque : Comme pour le PGCD, on peut généraliser le PPCM à une famille finie de polynômes.